

A3-Fx 全频段 FPV 侦测模块

AT 指令集

Status	Released
Current version	V1.03
Author	李 钢
Completion Date	2025.8.28
Reviewer	刘 向
Completion Date	2025.8.28

☐ CONFIDENTIAL

☐ INTERNAL

☒ PUBLIC

免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址等，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2024-2025 七二（北京）科技有限公司 所有。

保留所有权利。

版本信息

发布日期	版 本	撰写人	审核人	修改说明
2024.8.15	1.00	李 钢	刘 向	初稿
2025.1.10	1.01	李 钢	刘 向	增加 AT+BAND 指令
2025.1.20	1.02	李 钢	刘 向	增加 AT+SKIP 指令
2025.3.26	1.03	李 钢	刘 向	1. 增加 AT+PAUSE 指令 2. 增加了对所有指令的存储器说明 3. 修正了某些文本错误
2025.8.20	1.04	李 钢	刘 向	增加 AT+SPEED 指令
2025.8.28	1.05	李 钢	刘 向	增加 AT+PACE 指令

1. 说明

本文用来描述 A3-Fx 组件的 AT 指令集功能及使用方法。

指令集适用于 A3-Fx 组件主控固件 V1.17 及以上, 不保证在其它设备或组件上可以使用, 或使用后产生不可预测的后果。对于更高的 A3-Fx 主控固件版本, 除非在其固件更新说明中有明确提及相关 AT 指令的修改, 否则本指令集均可适用。

2. 规则

所有 AT 指令可以分为下面四种命令形式:

测试类命令	AT + <x> = ?	查询设置命令或内部程序设置的参数以及其取值范围
查询类命令	AT + <x> ?	查询参数的当前值
设置类命令	AT + <x> = <...>	设置用户自定义的参数值
执行类命令	AT + <x>	用于执行内部程序控制的固定的功能

注意: ①不是每种 AT 指令都具备上述 4 类命令。
②表中的 < > 和 ... x 均为示意, 实际命令中不存在该字符。
③表中 AT 命令并非完整格式, 结尾的控制字符 '\r' 和 '\n' 未体现。

所有以“AT”开头的指令均有回复(响应):

1. 设置类和执行类命令, 如果执行完成, 会收到回复“OK”。
2. 测试类和查询类命令, 如果参数正确, 执行完成会收到以‘+’开头的回复; 并且在回复后会再回复一个“OK”。
3. 命令合规, 但是命令不在本指令集中, 会收到回复“NULL”。
4. 命令在本指令集, 但是命令参数或格式错误, 或者因为各种原因无法执行, 或者执行错误, 会收到“ERROR”。

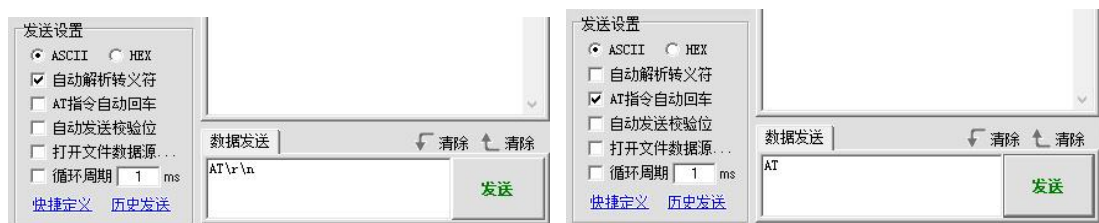
参数规则：

AT 指令是以组件默认的波特率从其所支持的指令通道输入的。对于 A3-Fx 组件，其默认的波特率为 115200bps，默认的输入通道为上位机接口所提供的异步串口（UART），工作参数为 N,8,1。如果该组件在后续版本中有更多支持的波特率和数据输入通道，那么请以组件当时的状态为准。连续发送多组 AT 指令时总数不要超过 64 个字符，AT 指令的响应时间没有固定标准，请上位机在处理回复时留有足够的等待时间，建议采用响应查询加等待超时（建议 1 秒）。

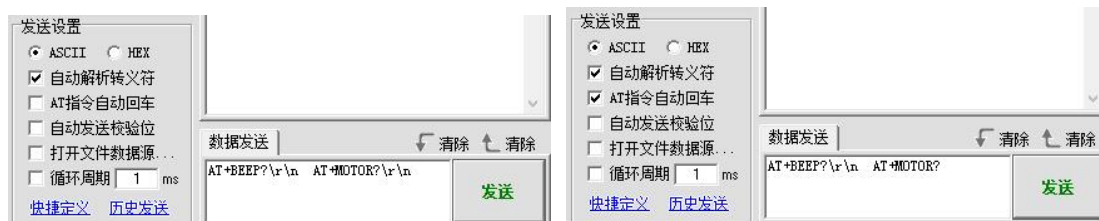
格式规则：

1. 所有 AT 指令及响应内容均为 ASCII 字符集中的元素，并且除了 '\r' 和 '\n' 两个控制字符外，均为可显示字符。
2. 所有 AT 指令中的空格均被忽略，但是“AT”这两个字符之间不能有空格。
3. AT 指令中对字母的大小写不敏感，也可以大小写混合使用，包括“at”。响应内容的大小写请以后面的 AT 指令详解为准。
4. 在本文中出现的所有“”和‘’是为清晰表达字符串或字符，在实际的命令中均不存在。
5. 所有 AT 指令均以“AT”开头，并且均以“\r\n”结尾，其中“\r\n”为两个独立的 ASCII 字符 '\r' 和 '\n'，通常称之为转义字符或控制字符，其 ASC 值分别为十六进制的 0x0d 和 0x0a，这两个字符为不可显字符，用来控制打印头或屏幕光标的位置，分别代表“回到行起始位置”和“下一行”。当使用程序发送 AT 指令时，请注意在发送完 AT 指令的可显示正文部分后，再使用十六进制方式发送 0x0d 和 0x0a 即可。当使用 PC 的串口或网口调试软件发送 AT 指令时，绝大多数调试软件可

以支持发送转义字符，这时只要在 AT 指令的可显示部分后面加上‘\r’和‘\n’，并将调试软件的“自动解析转义字符”功能打开即可。当然有些调试软件还专门为 AT 指令设置了自动添加“\r\n”的功能，例如串口调试助手软件 UartAssist 的“AT 指令自动回车功能”即是如此。这样更为方便，只需要输入 AT 指令的可显示正文部分，然后打开该功能即可发送。需要注意的是，当在一个编辑框内想连续发送两条或两条以上 AT 指令时，使用“AT 指令自动回车功能”会遇到麻烦，工具软件会默认只在文本的最后加上“\r\n”，而前面的 AT 指令会因为缺少“\r\n”而不被组件正确执行，这时就需要使用“自动解析转义字符”功能，同时在每一条 AT 指令后面都要加上“\r\n”。



UartAssist V4.3.11 版本的串口调试助手相关设置



使用 UartAssist V4.3.11 版本发送连续 AT 指令的两种方法

6. 所有 AT 指令的回复均以“\r\n”开头，并以“\r\n”结尾。
7. 以下关于 AT 集的具体描述中，均不再体现转义字符‘\r’和‘\n’，关于这两个字符的使用规则和出现位置，请仔细阅读上面内容。
8. UartAssist 串口调试助手软件下载地址：

<http://www.cmsoft.cn/software.html>

软件为免费软件，版权属于 南京云想物联网科技有限公司。

3. AT 指令集

3.1 基础指令

3.1.1 AT (AT 指令系统测试)

AT (AT 指令系统测试)	
指令系统工作状态测试 AT	响应 OK
指令系统支持列表查询 AT?	响应 Supported AT Instructions: AT AT+... OK
实例参考	
参考指令 AT	参考指令解析 测试组件当前 AT 指令系统工作状态 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 组件当前的 AT 指令系统工作正常
参考指令 AT?	参考指令解析 查询组件当前 AT 指令系统支持的 AT 指令 参考指令响应（此处仅举例，非固定响应，实际响应取决于 AT 版本） Supported AT Instructions: AT AT+AFMT AT+BAND AT+CONTINUE AT+F AT+GMR AT+IPR AT+MODE AT+PACE AT+PAUSE AT+PN AT+R AT+SKIP AT+SN AT+SPEED AT+TOAH

	AT+TOAL AT+TOAS AT+VER AT+Z OK 参考指令响应解析 组件当前支持的所有 AT 指令列表
--	---

3.1.2 AT+GMR （查询 AT 指令集版本号）

AT+GMR （查询 AT 指令集版本号）	
执行指令 AT+GMR?	响应 +GMR=<xx.xx> OK
实例参考	
参考指令 AT+GMR?	参考指令解析 查询当前 AT 指令集版本号 参考指令响应 +GMR=01.00 OK 参考指令响应解析 当前的 AT 指令集版本号为 1.00 指令执行正常

3.1.3 AT+R （组件重启）

AT+R （组件重启）	
执行指令 AT+R	响应 OK Rebooting...
实例参考	
参考指令 AT+R	参考指令解析 命令组件立即重启 参考指令响应 OK Rebooting... 参考指令响应解析

	指令执行正常 组件正在重启中 ...
--	-----------------------

3.1.4 AT+VER （查询组件主控固件版本号）

AT+VER （查询组件主控固件版本号）	
执行指令 AT+VER?	响应 +VER=<xx.xx> OK
实例参考	
参考指令 AT+VER?	参考指令解析 查询组件当前主控固件版本号 参考指令响应 +VER=01.01 OK 参考指令响应解析 当前的组件主控固件版本号为 1.01 指令执行正常

3.1.5 AT+Z （组件恢复初始设置）

AT+Z （组件恢复初始设置）	
执行指令 AT+Z	响应 OK Rebooting...
实例参考	
参考指令 AT+Z	参考指令解析 命令组件将所有已存储的设置恢复到初始状态，但不包括组件序列号 S/N 以及组件硬件型号信息。（注意：初始状态并非一定为出厂状态，出厂状态有可能根据用户要求已经更改了部分初始参数） 参考指令响应 OK Rebooting... 参考指令响应解析 指令执行正常 组件正在重启中，重启后所有默认配置生效。

3.2 组件工作参数设置/查询

3.2.1 AT+AFMT （设置/查询组件告警输出格式）

AT+AFMT （设置/查询组件告警输出格式）	
查询指令 AT+AFMT?	响应 +AFMT=<x> 备注：x 取值范围[0~5]，对应 6 种告警数据输出格式，具体请参考《A3-Fx 开发指南》。
设置指令 AT+AFMT=<x> 备注：x 取值范围[0~5]，对应 6 种告警数据输出格式，具体请参考《A3-Fx 开发指南》。	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+AFMT?	参考指令解析 查询组件当前告警数据格式 参考指令响应 +AFMT=2 参考指令响应解析 当前组件告警数据格式为格式 2
参考指令 AT+AFMT=2	参考指令解析 设置组件告警数据为格式 2 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注：组件初始值 =0，该参数会自动存储，下次上电或复位后依然有效。	

3.2.2 AT+BAND （设置/查询组件工作频段）

AT+BAND （设置/查询组件告警输出格式）	
查询指令 AT+BAND?	响应 +BAND=<xxxx-xxxx>,<xxxx-xxxx>,... 备注：xxxx 取值范围 0700~6300，即组件对应的最

	小和最大工作频率，单位 MHz，固定 4 位数字，不足 4 位在前面补 ‘0’。 如果当前组件使能了多个工作频段，那么多组数据之间用逗号 ‘,’ 分隔。
设置指令 AT+BAND=<xxxx-xxxx>, <xxxx-xxxx>, ... 备注： xxxx 取值范围 0700~6300，即组件对应的最小和最大工作频率，单位 MHz，不足 4 位在前面补 ‘0’。 如果当前组件使能了多个工作频段，那么多组数据之间用逗号 ‘,’ 分隔。每组频段的两个频率之间用 ‘-’ 连接。	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+BAND?	参考指令解析 查询组件当前使能的工作频段 参考指令响应 +BAND=0700-6300 参考指令响应解析 当前组件使能的工作频段是 700~6300MHz
参考指令 AT+BAND?	参考指令解析 查询组件当前使能的工作频段 参考指令响应 +BAND=1010-1360, 3300-3600, 5100-5975 参考指令响应解析 当前组件使能的工作频段是 1010-1360MHz、3300~3600MHz、5100~5975MHz 共三个频段
参考指令 AT+BAND=1010-1360, 5300-6000 （受限于印刷幅面，上述指令被迫换行。实际上多组频段率间只用 ‘,’ 分隔，没有换行符）	参考指令解析 设置组件使能的工作的频段为 1010~1360/5300~6000MHz 两个频段。 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常

参考指令 AT+BAND=0700-6300	参考指令解析 设置组件使能的工作的频段为 700~6300MHz。 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注：组件初始值 = 0700-6300 ，该参数会自动存储，下次上电或复位后依然有效。	

3.2.3 AT+CONTINUE （控制组件继续扫描）

AT+AFMT （控制组件继续扫描）	
控制指令 AT+CONTINUE	响应 OK
实例参考	
参考指令 AT+CONTINUE	参考指令解析 在工作模式 0 或 1 时，控制组件继续扫描进程。 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常

3.2.4 AT+F （设置/查询组件凝视功能）

AT+F （设置/查询组件凝视功能）	
查询指令 AT+F?	响应 +F=<xxxx> OK 备注：xxxx 取值范围[0000~6000] 当组件当前处于非凝视状态时，返回 0000； 当组件当前处于凝视状态时，返回当前凝视频率，单位 MHz。
设置凝视频率并进入凝视模式指令	响应 OK

AT+F=<xxxx>	
备注：xxxx 为四位固定长度，取值范围是组件支持的频率范围，单位 MHz。	
退出凝视模式指令 AT+F=0000 或 AT+F=0	响应 OK
实例参考	
参考指令 AT+F?	参考指令解析 查询组件当前凝视状态 参考指令响应 +F=5790 OK 参考指令响应解析 当前组件处于凝视模式，凝视频率为 5790MHz； 指令执行正常
参考指令 AT+F?	参考指令解析 查询组件当前凝视状态 参考指令响应 +F=0000 OK 参考指令响应解析 当前组件处于非凝视状态（常规侦测扫描）； 指令执行正常
参考指令 AT+F=5790	参考指令解析 设置组件进入凝视状态，凝视频率 5790MHz。 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
参考指令 AT+F=0000	参考指令解析 设置组件退出凝视状态。 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注：组件初始值 =0，本指令不被存储，在重上电或软复位后回到初始值。	

3.2.5 AT+IPR （设置组件上位机 UART 通讯波特率）

AT+IPR （设置组件上位机 UART 通讯波特率）	
设置波特率指令 AT+IPR=<xxxx> 备注：xxxx 支持的数值 2400 9600 57600 115200	响应 OK
实例参考	
参考指令 AT+IPR=9600	参考指令解析 设置组件上位机通讯 UART 波特率为 9600bps 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注：组件初始值 =115200，波特率设置成功后会在原波特率和新波特率下各回复一个 OK。该参数会自动存储，下次上电或复位后依然有效。	

3.2.6 AT+MODE （设置/查询工作模式）

AT+MODE （设置/查询工作）	
查询指令 AT+MODE?	响应 +MODE=<x> OK 备注：<x>为工作模式，目前支持的有效工作模式为 0,1,2。
设置指令 AT+MODE=<x> 备注：<x>为工作模式，支持的有效工作模式为 0,1,2。	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+MODE?	参考指令解析 查询组件当前工作模式

	参考指令响应 +MODE=0 参考指令响应解析 组件当前工作模式为模式 0（自动模式）。
参考指令 AT+MODE=1	参考指令解析 设置组件工作模式为模式 1 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注：组件初始值 =0 ，该参数会自动存储，下次上电或复位后依然有效。	

3.2.7 AT+PACE （设置/查询凝视数据吐出速度）

AT+PACE （设置/查询工作）	
查询指令 AT+PACE?	响应 +PACE=<x> OK 备注：<x>为数据吐出速度，数值范围 1~9，其中 9 为最快，1 为最慢。
设置指令 AT+PACE=<x> 备注：<x>为凝视数据吐出速度，支持的数值范围 0~9。	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+PACE?	参考指令解析 查询组件当前凝视数据吐出速度 参考指令响应 +PACE=5 参考指令响应解析 组件当前扫描速度为 5。
参考指令 AT+PACE=9	参考指令解析 设置组件凝视数据吐出速度为 9 参考指令响应 OK

	参考指令响应解析 指令执行正常
备注：组件初始值 =9 。该参数会自动存储，下次上电或复位后依然有效。	

3.2.8 AT+PAUSE （设置/查询暂停使能状态）

AT+PAUSE （设置/查询工作）	
查询指令 AT+PAUSE?	响应 +PAUSE=<x> OK 备注：<x>为暂停的使能状态式，数值为 0 或 1。0 表示使能无效，即组件处于正常工作状态；1 表示使能有效，即组件处于暂停工作状态，直至通过 AT 指令让使能无效或整机复位。
设置指令 AT+PAUSE=<x> 备注：<x>为使能状态，支持的有效值为 0 和 1。具体定义见上面查询指令的响应。	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+PAUSE?	参考指令解析 查询组件当前暂停状态 参考指令响应 +PAUSE=0 参考指令响应解析 组件当前没有处于暂停状态。
参考指令 AT+PAUSE=1	参考指令解析 设置组件，使其处于暂停状态。 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注：组件初始值 =0 ，本指令不被存储，在重上电或软复位后回到初始值。	

3.2.9 AT+PN （查询组件制造号）

AT+PN （查询组件制造号）	
查询指令 AT+PN?	响应 +PN=<xx-xx-xx> OK 备注：xx 取值范围[00~FF]
实例参考	
参考指令 AT+PN?	参考指令解析 查询组件当前制造号（PN） 参考指令响应 +PN=A3-F9-01 OK 参考指令响应解析 当前组件的产品制造号 PN 为：A3-F9-01 指令执行正常
备注：制造号初始值 = 产品标签 PN 码	

3.2.10 AT+SKIP （设置/查询组件忽略频率）

AT+SKIP （设置/查询组件忽略频率）	
查询指令 AT+SKIP?	响应 +SKIP=<xxxx>,<xxxx>,... OK 响应解析 指令执行正常 备注：xxxx 取值范围 0700~6300，即组件对应的最小和最大工作频率，单位 MHz，固定 4 位数字，不足 4 位在前面补 ‘0’ 。 如果当前组件忽略了多个频率，那么多组数据之间用逗号 ‘,’ 分隔。 响应 NULL 响应解析 当前忽略频率表空
添加指令 AT+SKIP+<xxxx>	响应 OK

备注： xxxx 取值范围 0700~6300， 即组件对应的最小和最大工作频率，单位 MHz，不足 4 位在前面补 ‘0’。	响应解析 指令执行正常 响应 ERROR 响应解析 指令执行错误(可能是数值不合规或忽略频率表中频率数量已经达到上限)
删除指令 AT+SKIP-<xxxx> 备注： 参数规则同上面。	响应 OK 响应解析 指令执行正常 响应 ERROR 响应解析 指令执行错误(可能是数值不合规或要删除的频率不存在与忽略频率表中)
清除忽略频率表指令 AT+SKIP CLR	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+SKIP?	参考指令解析 查询组件当前所有的忽略频率 参考指令响应 +SKIP=0720,3350, 参考指令响应解析 当前被忽略的频率是 720MHz 和 3350MHz
参考指令 AT+SKIP?	参考指令解析 查询组件当前所有的忽略频率 参考指令响应 +SKIP=NULL 参考指令响应解析 当前没有被忽略的频率（频率表空）
参考指令 AT+SKIP+0760	参考指令解析 添加 760MHz 到忽略频率表中

	参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
参考指令 AT+SKIP-3350	参考指令解析 将 3350MHz 从忽略频率表中删除 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注：SKIP 列表在初始化时被清空，所有关于 SKIP 设置在断电后都不会被保留。	

3.2.11 AT+SN （设置/查询组件序列号）

AT+SN （设置/查询组件序列号）	
查询指令 AT+SN?	响应 +SN=<xx-xx-xx> OK 备注：xx 取值范围[00~99]
设置指令 暂不对非 OEM 用户开放此功能	OEM 用户请联系技术支持获取 SN 设置指令
实例参考	
参考指令 AT+SN?	参考指令解析 查询组件当前序列号（SN） 参考指令响应 +SN=12-34-56 OK 参考指令响应解析 当前组件的产品序列号 SN 为：12-34-56 指令执行正常
备注：序列号初始值 = 产品标签 SN 码	

3.2.12 AT+SPEED （设置/查询扫描速度）

AT+SPEED （设置/查询扫描速度）	
查询指令 AT+SPEED?	响应 +SPEED=<x> OK 备注：<x>为扫描速度，数值范围 1~9，其中 9 为最快，1 为最慢。
设置指令 AT+SPEED=<x> 备注：<x>为扫描速度，支持的数值范围 0~9。	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+SPEED?	参考指令解析 查询组件当前扫描速度 参考指令响应 +SPEED=5 参考指令响应解析 组件当前扫描速度为 5。
参考指令 AT+SPEED=9	参考指令解析 设置组件扫描速度为 9 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注：组件初始值 =5 。该参数会自动存储，下次上电或复位后依然有效。	

3.2.13 AT+TOAL （设置/查询组件目标丢失检测时间）

AT+TOAL （设置/查询组件目标丢失检测时间）	
查询指令 AT+TOAL?	响应 +TOAL=<xx> 备注：xx 值范围[03~99]，且固定为 2 位数字。表示产生告警后告警数据在组件内部会缓存 1~20 个周期（每个周期约 1~3 秒），且每个周期都会通过上位机接口发送一次该告警数据。例如 TOAB=4，

	那么组件侦测到一次告警,就会每隔 1~3 秒重复输出一次该告警数据,共输出 4 次。
设置指令 AT+TOAL=<xx> 备注: xx 取值范围[3~99] , 且支持 1 位数或 2 位数输入, 如 2,02,15 等。数字具体含义参见查询响应。	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+TOAL?	参考指令解析 查询组件当前目标丢失检测时间 参考指令响应 +TOAL=05 参考指令响应解析 当前组件的目标丢失检测时间为 5 秒 (连续 5 秒没有目标信号认为目标丢失)
参考指令 AT+TOAL=3	参考指令解析 设置组件目标丢失检测时间为 3 秒 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
参考指令 AT+TOAL=10	参考指令解析 设置组件目标丢失检测时间为 10 秒 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注: 组件初始值 =5 , 该参数会自动存储,下次上电或复位后依然有效。	

3.2.14 AT+TOAH (设置/查询组件告警保持时间)

AT+TOAH (设置/查询组件告警保持时间)	
查询指令 AT+TOAH?	响应 +TOAH=<xx> 备注: xx 值范围[03~99] , 且固定为 2 位数字。表

	示产生告警后组件输出告警 TTL 电平及告警驱动电压的持续时间（秒），例如 TOAH=15，那么组件侦测到一次告警，就会持续输出告警 TTL 电平及告警驱动电压 15 秒。
设置指令 AT+TOAH=<xx> 备注：xx 取值范围[3~99]，且支持 1 位数或 2 位数输入，如 5,05,30 等。具体定义参见查询响应。	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+TOAH?	参考指令解析 查询组件当前告警电平及告警驱动电压输出持续时间 参考指令响应 +TOAH=5 参考指令响应解析 当前组件告警电平及告警驱动电压输出持续时间为 15 秒
参考指令 AT+TOAH=15	参考指令解析 设置组件告警电平及告警驱动电压输出持续时间为 15 秒 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注：组件初始值 =5，该参数会自动存储，下次上电或复位后依然有效。	

3.2.15 AT+TOAS （设置/查询组件监视停留时间）

AT+TOAS （设置/查询组件监视停留时间）	
查询指令 AT+TOAS?	响应 +TOAS=<xx> 备注：xx 值范围[03~99]，且固定为 2 位数字。表示产生告警后组件输出告警 TTL 电平及告警驱动电压的持续时间（秒），例如 TOAS=5，那么组件在工作模式 0（自动模式）时，一旦侦测到目标，

	就会在该目标频率上持续停留 5 秒,同时输出视频信号以供监视,5 秒后或虽不足 5 秒但满足目标丢失时间的情况下,组件将自动继续扫描其它频率的目标。
设置指令 AT+TOAS=<xx> 备注: xx 取值范围[3~99] , 且支持 1 位数或 2 位数输入, 如 5,05,30 等。具体定义参见查询响应。	响应 OK 响应解析 指令执行正常
实例参考	
参考指令 AT+TOAS?	参考指令解析 查询组件当前告警电平及告警驱动电压输出持续时间 参考指令响应 +TOAS=5 参考指令响应解析 当前组件告警电平及告警驱动电压输出持续时间为 15 秒
参考指令 AT+TOAS=15	参考指令解析 设置组件告警电平及告警驱动电压输出持续时间为 15 秒 参考指令响应 OK 参考指令响应解析 指令执行正常
备注: 组件初始值 =5, 该参数会自动存储,下次上电或复位后依然有效。	

3.3 AT 指令集一览表

AT 指令	功能说明
AT	AT 指令系统测试
AT+AFMT	告警数据格式设置/查询
AT+BAND	工作频段设置/查询
AT+CONTINUE	控制组件继续扫描进程
AT+F	凝视功能设置/查询 (仅对 A3-30 有效)
AT+GMR	AT 指令集版本号查询
AT+IPR	上位机 UART 波特率设置

AT+MODE	组件工作模式设置/查询
AT+PACE	凝视数据吐出速度设置/查询
AT+PAUSE	组件暂停工作状态的设置/查询
AT+PN	制造号（硬件配置）PN 设置/查询
AT+R	重启
AT+SKIP	跳过频点设置/查询
AT+SN	序列号 SN 设置/查询
AT+SPEED	扫描速度设置/查询
AT+TOAH	告警电平持续时间设置/查询
AT+TOAL	目标丢失检测时间设置/查询
AT+TOAS	目标监视停留时间设置/查询
AT+VER	主控固件版本查询
AT+Z	恢复初始设置

注：通过发送 AT? 可以获取组件所支持的 AT 指令列表，获取的 AT 指令列表中可能包含部分上表中不存在且本文件未能详细解释的 AT 指令，这些指令可能用于设备的生产和调试，一般情况下用户无需使用。